Modelo para Proyecciones Macroeconómicas

Febrero 2026

A continuación se presenta el modelo para proyecciones macroeconómicas que incorpora interacciones entre la política monetaria y fiscal. Para una compresión clara del mismo la estructura se divide en variables exógenas externas e internas, y variables endógenas internas clasificadas en distintos sectores:

- Gobierno
- Banco Central
- Sector Privado

Las variables que constituyen el core del modelo son aquellas tildadas con el símbolo ˜, las cuales denominamos como variables "ola" y cuya forma de construcción se detalla en la sección 3. El modelo cuenta con 16 ecuaciones ola y 16 choques estocásticos (ε) que acompañan a cada ecuación.

1 Variables exógenas

1.1 Variables exógenas externas

Crecimiento económico

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + \varepsilon_{1,t} \tag{1}$$

Donde $\alpha_{1,1}$ es un parámetro y $\varepsilon_{1,t}$ es el choque estocástico.

Tasa de interés

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + \varepsilon_{2,t} \tag{2}$$

Inflación

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + \varepsilon_{3,t} \tag{3}$$

1.2 Variables exógenas Internas

De estas la Inversión Pública, los Ingresos Tributarios y Gasto en Funcionamiento del Gobierno constituyen las palancas de la Política Fiscal.

Inversión pública

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + \varepsilon_{4,t} \tag{4}$$

Ingresos tributarios

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + \varepsilon_{5,t} \tag{5}$$

Gasto en funcionamiento del Gobierno

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \varepsilon_{6,t} \tag{6}$$

Participación de la deuda pública externa en la deuda pública total

$$\widetilde{\tau}_t = \alpha_{7,1}\widetilde{\tau}_{t-1} + \varepsilon_{7,t} \tag{7}$$

Remesas

Proporción del PIB

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} + \varepsilon_{8,t} \tag{8}$$

2 Variables endógenas

Las variables endógenas se clasifican según su sector dentro de la economía doméstica.

2.1 Banco Central

Activos externos netos

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{9,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{9,5}\widetilde{\pi}_{t-1} + \varepsilon_{9,t} \tag{9}$$

Dependen de su rezago y:

- $\widetilde{(\frac{DPE}{PIB})}$= Deuda pública externa
- $\widetilde{\pi}^*$ = Inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

Activos internos netos

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{10,1}\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,2}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,3}\widetilde{i}_{t-1} + \varepsilon_{10,t} \tag{10}$$

Dependen su rezago y:

- $\widetilde{(\frac{DPI}{PIB})}$= Deuda Pública Interna
- $\widetilde{i}$ = Tasa de Interés líder de Política Monetaria

Tasa de interés Líder de Política Monetaria

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{11,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{y}_{t-1} + \varepsilon_{11,t} \tag{11}$$

Depende de su rezago y:

- $\widetilde{i}^*$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica
- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico

2.2 Sector privado

Depreciación nominal

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{12,2}\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{12,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + \varepsilon_{12,t} \tag{12}$$

Depende de su rezago y:

- $\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)$= Deuda Pública Externa Consolidada
- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés líder de Política Monetaria
- $\widetilde{i}^*$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\rho}$ El rezago de la prima por riesgo país

Prima por Riesgo-País

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_{t-1} + \varepsilon_{13,t} \tag{13}$$

Depende de su rezago y:

- $\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)$= Deuda Pública Total Consolidada

Inflación (Curva de Phillips)

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{14,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{14,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{14,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{14,5}\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_{t-1} + \varepsilon_{14,t} \tag{14}$$

Depende de su rezago y:

- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico
- $\widetilde{\pi}^*$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)$ = Base monetaria

Crecimiento económico (curva IS)

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{15,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+\alpha_{15,4}\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{15,5}\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_{t-1} + \varepsilon_{15,t} \tag{15}$$

Depende de su rezago y:

- $\widetilde{y}^*$ = Crecimiento económico externo
- $\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)$ = Inversión total
- $\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)$ = Base Monetaria

Inversión Privada

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{16,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{16,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + \varepsilon_{16,t} \tag{16}$$

Depende de su rezago y:

- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés Líder de Política Monetaria
- $\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)$ = Deuda pública interna consolidada
- $\tilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

3 Construcción de las variables ola

Una vez expuestas las ecuaciones fundamentales del modelo el siguiente paso es definir como están construidas las variables que las componen. La estructura general de su construcción se detalla a continuación.

Definición de variables observables

Estas variables son una reconstrucción a partir de los pronósticos de las variables ola y constituyen las variables observables del modelo. Se definen como la suma de la variable ola en el periodo t y el rezago de un promedio móvil a T periodos.

$$x_t = \widetilde{x}_t + \overline{x}_{t-1} \tag{17}$$

Definición de variable ola

Se construyen como la diferencia entre la variable observable en el periodo t menos el rezago de un promedio móvil a T periodos. Estas variables ola son las utilizadas para el proceso de estimación de los parámetros del modelo.

$$\widetilde{x}_t = x_t - \overline{x}_{t-1} \tag{18}$$

Promedio móvil

El promedio móvil de las ecuaciones (17) y (18) se define de la siguiente manera:

$$\overline{x}^*_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} x_j \tag{19}$$

3.1 Variables exógenas externas

Crecimiento económico

$$y^*_t = \widetilde{y}^*_t + \overline{y}^*_{t-1} \tag{20}$$

$$\widetilde{y}^*_t = y^*_t - \overline{y}^*_{t-1} \tag{21}$$

$$\overline{y}^*_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y^*_j \tag{22}$$

Tasa de interés

$$i^*_t = \widetilde{i}^*_t + \overline{i}^*_{t-1} \tag{23}$$

$$\widetilde{i}^*_t = i^*_t - \overline{i}^*_{t-1} \tag{24}$$

$$\overline{i}^*_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} i^*_j \tag{25}$$

Inflación externa

$$\pi_t^* = \widetilde{\pi}_t^* + \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{26}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \pi_t^* - \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{27}$$

$$\overline{\pi}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j^* \tag{28}$$

3.2 Variables exógenas internas

Inversión Pública

$$\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{29}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{30}$$

$$\overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{IPub}{PIB}\right)_j \tag{31}$$

Ingresos Tributarios

$$\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{32}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{33}$$

$$\overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{IngT}{PIB}\right)_j \tag{34}$$

Gasto en funcionamiento del Gobierno

$$\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{35}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{36}$$

$$\overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_j \tag{37}$$

Participación de la Deuda Pública Externa en la Deuda Pública Total

$$\tau_t = \widetilde{\tau}_t + \overline{\tau}_{t-1} \tag{38}$$

$$\widetilde{\tau}_t = \tau_t - \overline{\tau}_{t-1} \tag{39}$$

$$\overline{\tau}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\tau_j \tag{40}$$

Remesas

$$\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{41}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{42}$$

$$\overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_j \tag{43}$$

3.3 Variables endógenas

3.3.1 Banco central

Activos Externos Netos

$$\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{44}$$

$$\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_t = \left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{45}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{46}$$

Activos Internos Netos

$$\left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t = \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_t + \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{47}$$

$$\widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_t = \left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{48}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{49}$$

Tasa de Interés Líder de Política Monetaria

$$i_t = \widetilde{i}_t + \overline{i}_{t-1} \tag{50}$$

$$\widetilde{i}_t = i_t - \overline{i}_{t-1} \tag{51}$$

$$\overline{i}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} i_j \tag{52}$$

3.3.2 Sector privado

Depreciación Nominal

$$e_t = \widetilde{e}_t + \overline{e}_{t-1} \tag{53}$$

$$\widetilde{e}_t = e_t - \overline{e}_{t-1} \tag{54}$$

$$\overline{e}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} e_j \tag{55}$$

Prima por Riesgo-País

$$\rho_t = \widetilde{\rho}_t + \overline{\rho}_{t-1} \tag{56}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \rho_t - \overline{\rho}_{t-1} \tag{57}$$

$$\overline{\rho}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \rho_j \tag{58}$$

Inflación (Curva de Phillips)

$$\pi_t = \widetilde{\pi}_t + \overline{\pi}_{t-1} \tag{59}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \pi_t - \overline{\pi}_{t-1} \tag{60}$$

$$\overline{\pi}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j \tag{61}$$

Crecimiento económico (curva IS)

$$y_t = \widetilde{y}_t + \overline{y}_{t-1} \tag{62}$$

$$\widetilde{y}_t = y_t - \overline{y}_{t-1} \tag{63}$$

$$\overline{y}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j \tag{64}$$

Inversión Privada

$$\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t = \widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_t + \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{65}$$

$$\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_t = \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{66}$$

$$\overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_j \tag{67}$$

4 Definiciones

A continuación se presentan un conjunto de definiciones separadas del core del modelo.

Deuda pública externa

$$\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t = \widetilde{\tau}_t \widetilde{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_t$$

$$\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t = \widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_t + \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_t = \left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_j$$

Deuda pública interna

$$\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = (1-\widetilde{\tau})\widetilde{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_t$$

$$\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t = \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t + \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_j$$

Déficit fiscal

$$\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t = \widetilde{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_t + \widetilde{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_t - \widetilde{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_t$$

$$\left(\frac{Def}{PIB}\right)_t = \widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t + \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t = \left(\frac{Def}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{Def}{PIB}\right)_j$$

Deuda pública total

$$\widetilde{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_t = \left(\frac{DPT}{PIB}\right)_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t$$

$$\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t = \widetilde{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_t + \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\widetilde{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_t = \left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_j$$

Base monetaria

$$\widetilde{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_t = \widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_t + \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_t$$

$$\left(\frac{MO}{PIB}\right)_t = \widetilde{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_t + \overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\widetilde{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_t = \left(\frac{MO}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{MO}{PIB}\right)_j$$

Inversión Total

$$\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPubl}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t$$

Deuda pública interna consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right) - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t$$

Deuda pública externa consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right) - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t$$

Deuda pública total consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right) + \left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t$$